IT Essentials - Linux

Theorie 07: Archieven en Processen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Archieven

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Archieven en Compressie

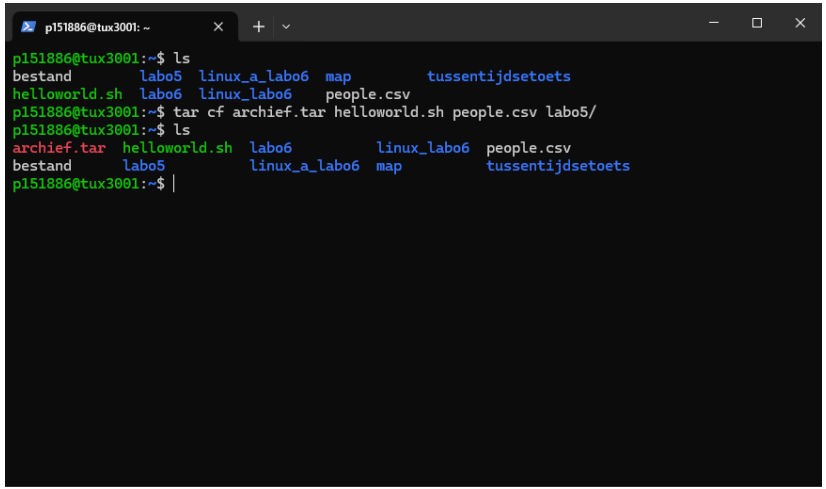
- **Archief**
  - Bestand dat andere mappen en bestanden bevat
  - Gemakkelijk om te delen
  - Gebruik als backup
- **Compressie**
  - Bestand kleiner maken
  - Minder opslagruimte nodig

Archieven en Compressie

- **Windows**
  - Zowel archiveren als compressie
  - .zip, .7z, .rar
- **Linux**
  - Archief: .tar (tarball)
  - Compressie: .gz (gzip), .bz2 (bzip2)
  - Archiveren en compressie gebeurt apart
    - .tar.gz, .tgz, .tar.bz2

Archieven – tar file maken

- tar cf <archief.tar> <map_of_bestand...>
- c – create
- f – naam van archief archief.tar
- Geef 1 of meerdere bestanden of mappen mee die je wil archiveren



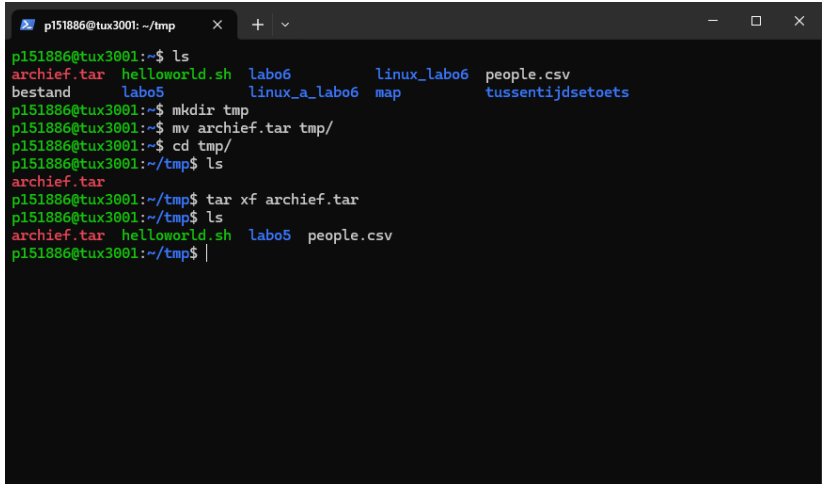
Archieven – tar file inhoud bekijken

- tar tvf <archief.tar>
- t – list
- f – naam van archief archief.tar
- v – verbose, meer info

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ ls
archief.tar  helloworld.sh  labo6          linux_labo6  people.csv
bestand      labo5          linux_a_labo6  map          tussentijdsetoets
p151886@tux3001:~$ tar -tvf archief.tar
-rwxr--r-- p151886/p151886  35 2024-03-22 13:24 helloworld.sh
-rw------- p151886/p151886 1157 2024-03-25 12:11 people.csv
drwxr-xr-x p151886/p151886   0 2024-03-22 14:47 labo5/
-rwxr--r-- p151886/p151886  44 2024-03-22 09:52 labo5/happyday.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 358 2024-03-22 10:13 labo5/cheatsheet.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 141 2024-03-22 14:13 labo5/ifdemo.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 139 2024-03-22 10:08 labo5/onoff.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886  49 2024-03-22 09:24 labo5/gohome.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886  35 2024-03-22 09:30 labo5/hellouser.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 166 2024-03-22 10:22 labo5/weekend.sh
-rw-r--r-- p151886/p151886  29 2024-03-22 14:48 labo5/bestand
-rwxr--r-- p151886/p151886  97 2024-03-22 10:17 labo5/slide30.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 304 2024-03-22 13:45 labo5/parameters.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 189 2024-03-22 10:02 labo5/touchrm.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 385 2024-03-22 10:42 labo5/diary.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886  31 2024-03-22 13:55 labo5/helloarg.sh
p151886@tux3001:~$
```

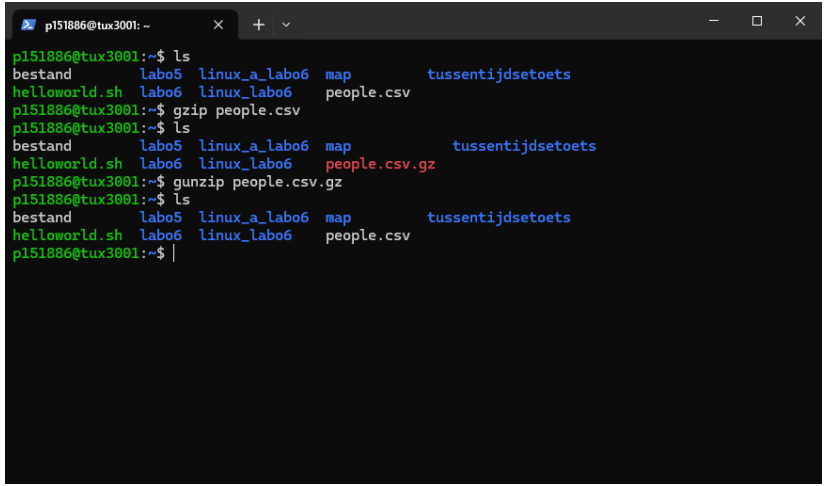
Archieven – tar file uitpakken

- tar xf <archief.tar>
- x – extract
- f – naam van archief archief.tar



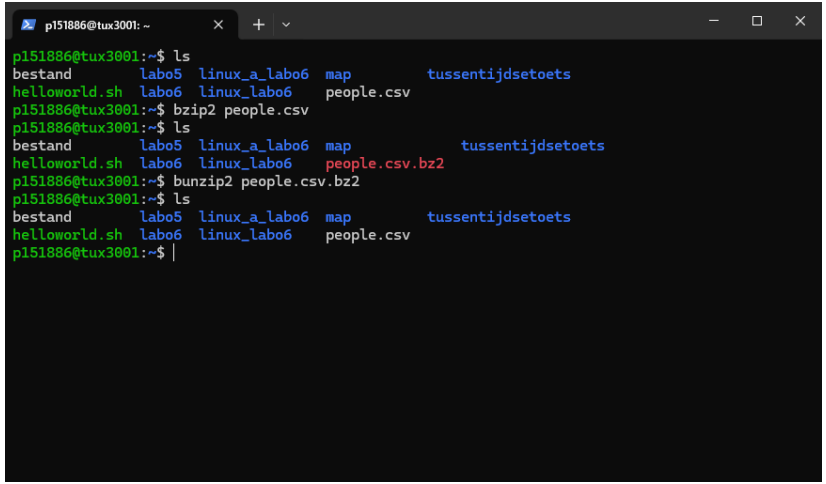
Compressie - gzip

- gzip <bestand>
  - Comprimeer bestand
  - bestand verwijderd
  - bestand.gz gemaakt
- gunzip <bestand.gz>
  - Unzip bestand
  - bestand.gz verwijderd
  - bestand gemaakt



Compressie – bzip2

- bzip2 <bestand>
  - Comprimeer bestand
  - bestand verwijderd
  - bestand.bz2 gemaakt
- bunzip2 <bestand.bz2>
  - Unzip bestand
  - bestand.bz2 verwijderd
  - bestand gemaakt



Archieven met compressie - .tar.gz, .tar.bz2

- Manueel
  - Eerst met tar archief maken
  - Dan met gzip of bzip2 compressie toevoegen
  - Uitpakken eerst unzippen, dan tar uitpakken
- Automatisch via tar
  - gzip: z optie meegeven
  - bzip2: j optie meegeven
- Afspraak extensie
  - .tar.gz of .tgz
  - .tar.bz2

```
p151886@tux3001: ~/tmp
p151886@tux3001:~$ ls
bestand        labo5  linux_a_labo6  map         tussentijdsetoets
helloworld.sh  labo6  linux_labo6    people.csv
p151886@tux3001:~$ tar cfz archief.tar.gz helloworld.sh people.csv labo5/
p151886@tux3001:~$ ls
archief.tar.gz  helloworld.sh  labo6          linux_labo6  people.csv
bestand         labo5          linux_a_labo6  map          tussentijdsetoets
p151886@tux3001:~$ tar tvfz archief.tar.gz
-rwxr--r-- p151886/p151886  35 2024-03-22 13:24 helloworld.sh
-rw------- p151886/p151886 1157 2024-03-25 12:11 people.csv
drwxr-xr-x p151886/p151886   0 2024-03-22 14:47 labo5/
-rwxr--r-- p151886/p151886  44 2024-03-22 09:52 labo5/happyday.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 358 2024-03-22 10:13 labo5/cheatsheet.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 141 2024-03-22 14:13 labo5/ifdemo.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 139 2024-03-22 10:08 labo5/onoff.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886  49 2024-03-22 09:24 labo5/gohome.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886  35 2024-03-22 09:30 labo5/hellouser.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 166 2024-03-22 10:22 labo5/weekend.sh
-rw-r--r-- p151886/p151886  29 2024-03-22 14:48 labo5/bestand
-rwxr--r-- p151886/p151886  97 2024-03-22 10:17 labo5/slide30.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 304 2024-03-22 13:45 labo5/parameters.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 189 2024-03-22 10:02 labo5/touchrm.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886 385 2024-03-22 10:42 labo5/diary.sh
-rwxr--r-- p151886/p151886  31 2024-03-22 13:55 labo5/helloarg.sh
p151886@tux3001:~$ mkdir tmp
p151886@tux3001:~$ mv archief.tar.gz tmp/
p151886@tux3001:~$ cd tmp/
p151886@tux3001:~/tmp$ ls
archief.tar.gz
p151886@tux3001:~/tmp$ tar xfz archief.tar.gz
p151886@tux3001:~/tmp$ ls
archief.tar.gz  helloworld.sh  labo5  people.csv
p151886@tux3001:~/tmp$
```

IT Essentials – Linux

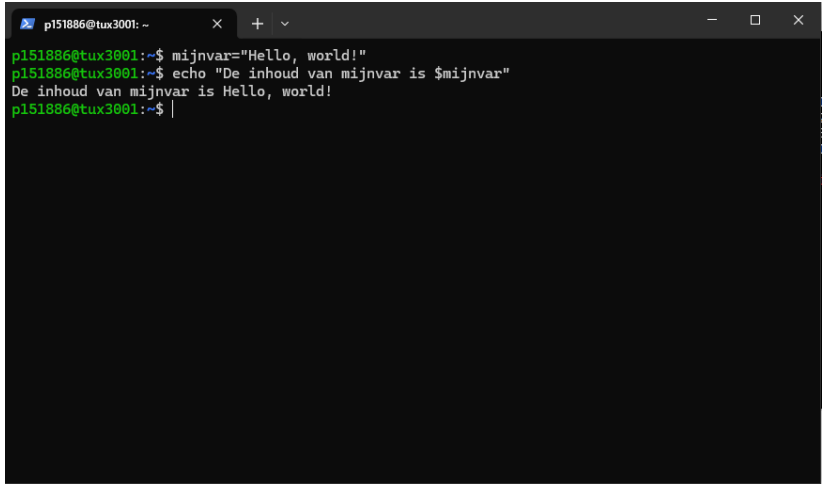
Omgevingsvariabelen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

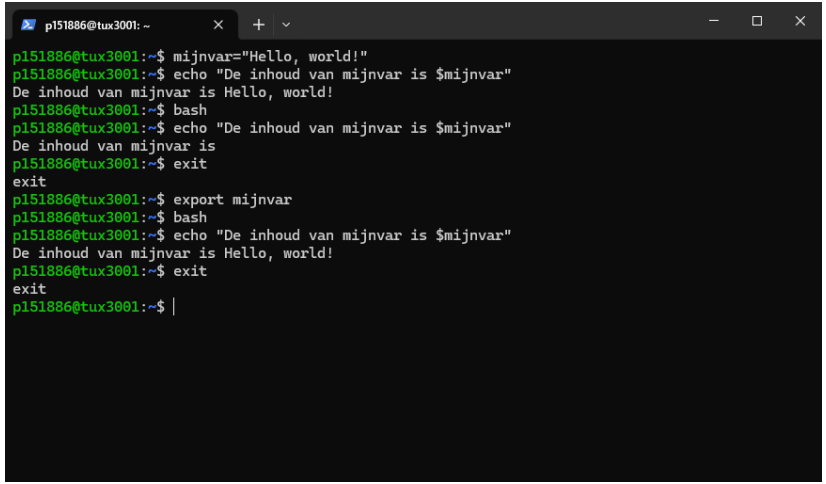
Gebruik van variabelen

- mijnvar=“waarde”
  - Nieuwe variabele maken of waarde toekennen
  - Opmerking: Geen spaties rond =
- $mijnvar
  - Inhoud van variabele
  - Voorbeeld: echo $mijnvar



Scope van variabelen

- mijnvar=“waarde”
  - Nieuwe variable is enkel beschikbaar in huidige sessie
- export mijnvar
  - Maak mijnvar beschikbaar in nieuwe sessies gestart vanuit de huidige



Omgevingsvariabelen

- Variabelen die altijd beschikbaar zijn
- Typisch naam in hoofdletters
- env
  - Toont welke er bestaan

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ env
SHELL=/bin/bash
PWD=/home/p151886
LOGNAME=p151886
MOTD_SHOWN=pam
HOME=/home/p151886
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=
40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=
01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.
tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.l
rz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.
tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31
:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;
31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.avif=01;35:*.jpg=01;35:*.jpe
g=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;3
5:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz
=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*
.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01
;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli
=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.em
f=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*
.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;3
6:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:*~=00;90:*#=00;90:*.bak=00;90:*.old=00;90:*.orig=00;9
0:*.part=00;90:*.rej=00;90:*.swp=00;90:*.tmp=00;90:*.dpkg-dist=00;90:*.dpkg-old=00;90:*.ucf-d
ist=00;90:*.ucf-new=00;90:*.ucf-old=00;90:*.rpmnew=00;90:*.rpmorig=00;90:*.rpmsave=00;90:
PROMPT_COMMAND=RETRN_VAL=$?;echo "$(whoami) [$$]: $(history 1 | sed "s/^[ ]*[0-9]\+[ ]*//" )
[$RETRN_VAL]" >>/var/log/command.log
SSH_CONNECTION=81.83.94.3 59622 172.17.2.24 22
TERM=xterm-256color
USER=p151886
SHLVL=1
SSH_CLIENT=81.83.94.3 59622 22
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
SSH_TTY=/dev/pts/0
_=/usr/bin/env
OLDPWD=/home/p151886/tmp
p151886@tux3001:~$ echo "$LOGNAME - $PWD"
p151886 - /home/p151886
p151886@tux3001:~$
```

PATH

- “/usr/local/bin:/user/bin:/usr/local/games:/usr/games”
- Omgevingsvariable met lijst van paden waarin gezocht wordt naar applicaties zodat je niet elke keer volledige pad moet typen
- Paden gescheiden door :
- Je mag zelf paden toevoegen
  - Typisch vooraan toevoegen
  - export PATH=“/absoluut/pad/naar/map:$PATH”

IT Essentials – Linux

Processen

AP HOGESCHOOL
ANTWERPEN

AP.BE

Wat is een Proces?

- Een instantie van een programma in het werkgeheugen
- Eigenschappen
  - PID – Process ID
  - PPID – Parent Process ID
  - Prioriteit – Wanneer komt een proces aan de beurt?
  - Eigenaar, groepen – Wie mag het uitvoeren?
  - Working directory – Vanuit welke map draait het?
  - Command line – Programma en argumenten
  - Streams – stdin, stdout, stderr, ...
  - tty device – Terminal waar input stream aan gekoppeld is
  - environment – Variabelen die beschikbaar zijn in proces
  - status – Running / Waiting / Stopped

Parent & Child Processen

- Kernel start eerste proces (systemd) met PID 1
- Van daaruit worden nieuwe processen gestart
- Processen vormen een boomstructuur
- pstree
  - Toont proces boom
  - -p om PID te tonen

```
glenn@examenbak-linux:~$ pstree
systemd─┬─2*[agetty]
        ├─apache2───9*[apache2]
        ├─atd
        ├─containerd───14*[{containerd}]
        ├─116*[containerd-shim─┬─sshd]
                               └─12*[{containerd-shim}]]
        ├─189*[containerd-shim─┬─sshd]
                               └─11*[{containerd-shim}]]
        ├─containerd-shim─┬─sshd───sshd───sshd
                          └─11*[{containerd-shim}]
        ├─containerd-shim─┬─sshd───2*[ping]
                          └─12*[{containerd-shim}]
        ├─containerd-shim─┬─sshd─┬─oneindigeloop.s
                          │      └─2*[wastingTime.sh]
                          └─12*[{containerd-shim}]
        ├─containerd-shim─┬─sshd───sshd───sshd───bash
                          └─11*[{containerd-shim}]
        ├─containerd-shim─┬─sshd─┬─kswapd0───13*[{kswapd0}]
                          │      └─2*[rsync]
                          └─11*[{containerd-shim}]
        ├─cron
        ├─dbus-daemon
        ├─dhclient
        ├─dockerd─┬─350*[docker-proxy───7*[{docker-proxy}]]
                  ├─199*[docker-proxy───6*[{docker-proxy}]]
                  ├─56*[docker-proxy───8*[{docker-proxy}]]
                  ├─14*[docker-proxy───5*[{docker-proxy}]]
                  ├─docker-proxy───9*[{docker-proxy}]
                  └─1082*[{dockerd}]
        ├─qemu-ga───{qemu-ga}
        ├─sshd───sshd───sshd───bash───pstree
        ├─systemd───(sd-pam)
        ├─systemd-journal
        ├─systemd-logind
        ├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}
        └─systemd-udevd
glenn@examenbak-linux:~$ pstree -p | head -1
systemd(1)─┬─agetty(948)
glenn@examenbak-linux:~$
```

De Proces Tabel

- ps
  - Process Table
  - Print process tabel van huidige sessie
- ps axfu
  - a – Processen met tty
  - x – Processen zonder tty
  - f – Toon boomstructuur
  - u – Soorteer op gebruiker

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ pstree
sshd---sshd---sshd---bash---pstree
p151886@tux3001:~$ pstree -p
sshd(1)---sshd(15479)---sshd(15485)---bash(15486)---pstree(16165)
p151886@tux3001:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
  15486 pts/0    00:00:00 bash
  16170 pts/0    00:00:00 ps
p151886@tux3001:~$ ps afux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0  15412  9404 ?        Ss   Mar28   0:05 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener]
root       15479  0.0  0.0  18060 11152 ?        Ss   11:36   0:00 sshd: p151886 [priv]
p151886    15485  0.0  0.0  18316  6880 ?        S    11:36   0:00  \_ sshd: p151886@pts/0
p151886    15486  0.0  0.0   4320  3500 pts/0    Ss   11:36   0:00      \_ -bash
p151886    16175  0.0  0.0   8088  4004 pts/0    R+   13:23   0:00          \_ ps afux
p151886@tux3001:~$
```

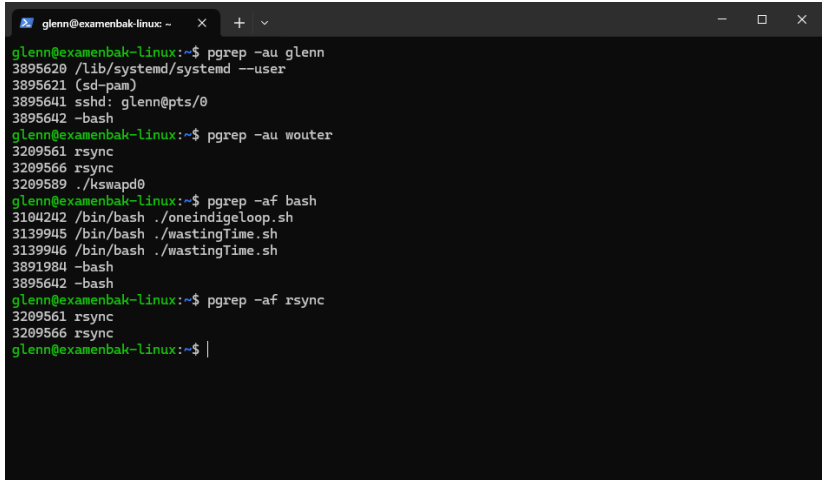
Een proces stoppen

- kill [-SIGNAL] <PID>
- Signals
  - kill -l om lijst te tonen
  - 1 SIGHUP – verstuurd bij sluiten terminal
  - 2 SIGINT – Ctrl+C
  - 9 SIGKILL – stop proces zonder cleanup
  - 15 SIGTERM – stop proces met cleanup
  - 19 SIGSTOP – pauzeren

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ ps afux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0  15412  9404 ?        Ss   Mar28   0:05 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener]
root       15479  0.0  0.0  18060 11152 ?        Ss   11:36   0:00 sshd: p151886 [priv]
p151886    15485  0.0  0.0  18316  6880 ?        S    11:36   0:00  \_ sshd: p151886@pts/0
p151886    15486  0.0  0.0   4320  3500 pts/0    Ss   11:36   0:00      \_ -bash
p151886    16297  0.0  0.0   4344  2524 pts/0    T    14:02   0:00          \_ man kill
p151886    16305  0.0  0.0   2860  1196 pts/0    T    14:02   0:00          |   \_ pager
p151886    16321  0.0  0.0   8088  3996 pts/0    R+   14:02   0:00          \_ ps afux
p151886@tux3001:~$ kill -9 16297
[1]+  Killed                  man kill
p151886@tux3001:~$ kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
p151886@tux3001:~$
```

pgrep en pkill

- Zoeken naar een proces ipv PID gebruiken
- pgrep [opties] <zoekterm>
  - Vb. pgrep -au hacker
  - Toon details van alle processen van gebruiker hacker
- pkill [-SIGNAL] <zoekterm>
  - Vb. pkill -9 -u hacker
  - Stop alle processen van gebruiker hacker



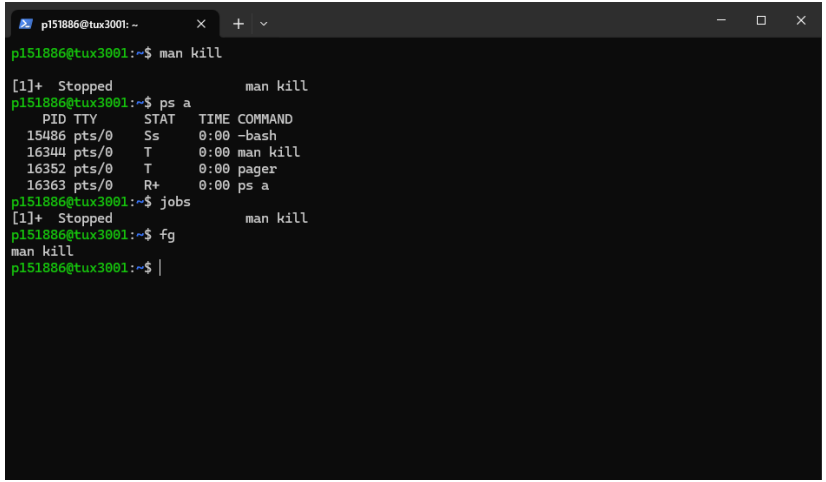
Prioriteiten – nice level

- Waarde: -20 tot 19 (lager is hogere prioriteit)
- Bepaalt wanneer proces aan de beurt komt
- Als proces met hogere prioriteit wil werken → anderen moeten wachten

- nice [-n <priority>] <cmd>
  - Commando starten met een bepaalde prioriteit
  - Standaard prioriteit is 0
- renice -n <priority> <PID>
  - Prioriteit van een proces aanpassen

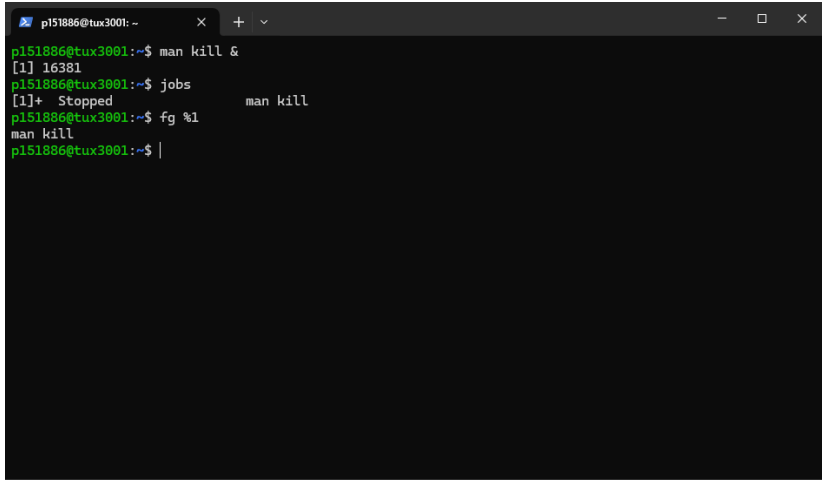
Jobs pauzeren en hervatten

- CTRL+Z
  - Om een job te pauzeren
  - Vb. man kill dan ctrl+z
- jobs
  - Toont gepauzeerde jobs
  - Toont jobs die in de achtergrond draaien
- fg [%n]
  - Hervat job in foreground
  - %1 hervat job 1
- bg [%n]
  - Hervat job in background
  - %2 hervat job 2



Commando in de achtergrond starten

- <commando> &
- Start commando in de achtergrond (zonder de terminal te blokkeren)
- Je kan dus ondertussen andere commando's uitvoeren



IT Essentials – Linux

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE